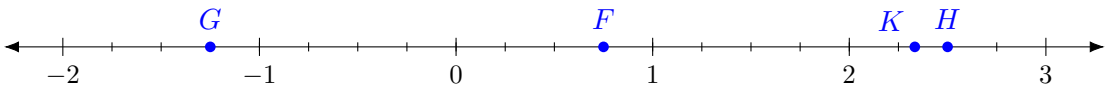
Exercice 1

1. La droite est graduée tous les 0,25.
   1. $A(-1{,}75)$
   2. $B(-0{,}5)$
   3. $C(0{,}25)$
   4. $D(1{,}5)$
   5. $E(2{,}75)$
2. $\frac{3}{4} = 0{,}75$ et $-\frac{5}{4} = -1{,}25$ tombent sur des graduations. $\frac{7}{3} = 2 + \frac{1}{3} \approx 2{,}33$ se place au tiers de l'unité entre 2 et 3, entre les graduations 2,25 et 2,5.



Exercice 2

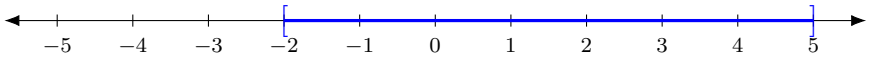
1. $x \in [-2\,;\,6]$
2. $x \in]4\,;\,9[$
3. $x \in [-1\,;\,10[$
4. $x \in]12\,;\,17{,}5]$
5. $x \in]-\infty\,;\,7]$
6. $x \in]8\,;\,+\infty[$
7. $x \in]-\infty\,;\,-2[$
8. $x \in [-1\,;\,+\infty[$

Exercice 3

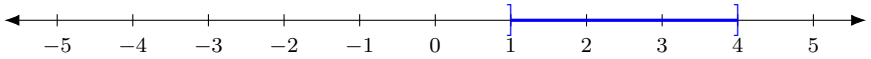
1. $-7 \leq x \leq 3$
2. $0 < x < 1$
3. $2 < x \leq 5$
4. $x < 3$
5. $x \geq -4$
6. $5 \leq x < 10$
7. $x \leq -1$
8. $-2{,}5 < x < 0$

Exercice 4

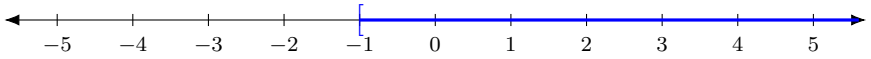
1. $[-2\,;\,5]$



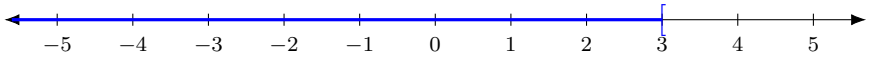
2. $]1\,;\,4]$



3. $[-1\,;\,+\infty[$



4. $]-\infty\,;\,3[$



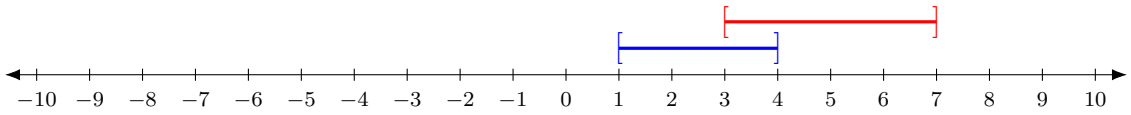
Exercice 5

1. $3 \in [-4\,;\,6[$
2. $-2 \notin [-1\,;\,4[$ (car $-2 < -1$)
3. $0 \in]-2\,;\,1[$
4. $5 \notin]5\,;\,8]$ (5 est exclu)
5. $7 \in]6\,;\,7]$ (7 est inclus)
6. $0 \notin]-\infty\,;\,0[$ (0 est exclu)
7. $10^{-2} \in]0\,;\,+\infty[$ (car $10^{-2} = 0{,}01 > 0$)
8. $10^{-5} \notin]-\infty\,;\,0]$ (car $10^{-5} > 0$)
9. $\pi \in [3{,}1\,;\,3{,}2]$ (car $\pi \approx 3{,}14$)
10. $\frac{3}{7} \notin [0{,}5\,;\,2]$ (car $\frac{3}{7} = \frac{6}{14} < \frac{7}{14} = 0{,}5$)

Exercice 6

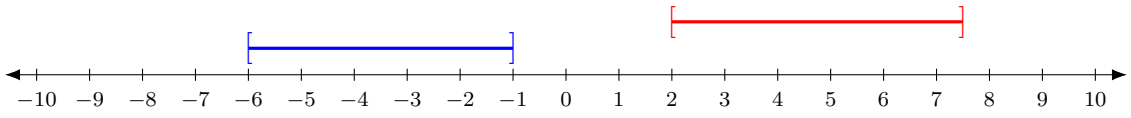
On représente I en bleu et J en rouge.

1. $I = [1\,;\,4]$; $J = [3\,;\,7]$



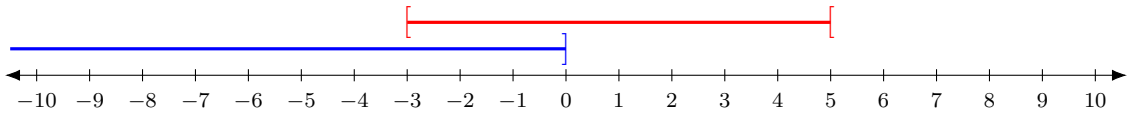
$I \cap J = [3\,;\,4]$ $\qquad$ $I \cup J = [1\,;\,7]$

2. $I = [-6\,;\,-1]$; $J = [2\,;\,7{,}5]$



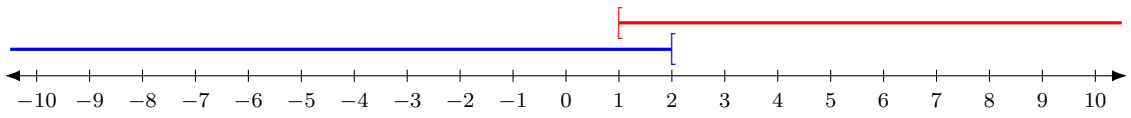
$I \cap J = \varnothing$ $I \cup J = [-6\,;\,-1] \cup [2\,;\,7{,}5]$ (ce n'est pas un intervalle)

3. $I =]-\infty\,;\,0]$; $J = [-3\,;\,5[$



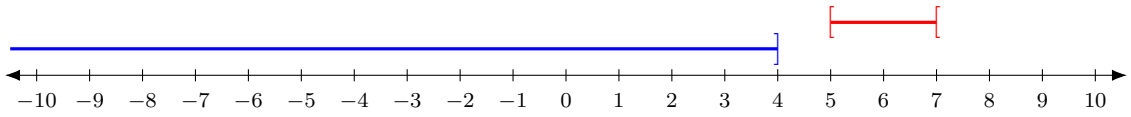
$I \cap J = [-3\,;\,0]$ $I \cup J =]-\infty\,;\,5[$

4. $I =]-\infty\,;\,2[$; $J = [1\,;\,+\infty[$



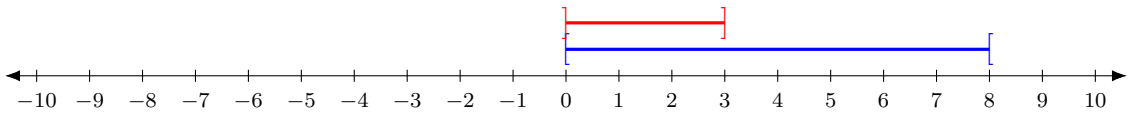
$I \cap J = [1\,;\,2[$ $I \cup J =]-\infty\,;\,+\infty[= \mathbb{R}$

5. $I =]-\infty\,;\,4]$; $J = [5\,;\,7[$



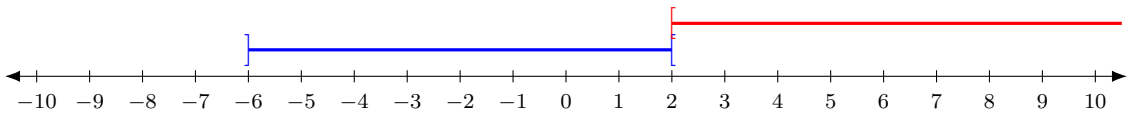
$I \cap J = \varnothing$ $I \cup J =]-\infty\,;\,4] \cup [5\,;\,7[$ (ce n'est pas un intervalle)

6. $I = [0\,;\,8[$; $J =]0\,;\,3]$



$I \cap J =]0\,;\,3] = J$ $I \cup J = [0\,;\,8[= I$ (J est inclus dans I)

7. $I =]-6\,;\,2[$; $J = [2\,;\,+\infty[$



$I \cap J = \varnothing$ (2 est exclu de I) $I \cup J =]-6\,;\,+\infty[$

Exercice 7

Quand on divise par un nombre **négatif**, on change le sens de l'inégalité.

1. $x + 3 < 12 \Leftrightarrow x < 12 - 3$
   $\Leftrightarrow x < 9$
   $S =]-\infty\,;\,9[$

2. $7x - 4 \leq 10 \Leftrightarrow 7x \leq 14$
   $\Leftrightarrow x \leq \dfrac{14}{7}$
   $\Leftrightarrow x \leq 2$
   $S =]-\infty\,;\,2]$

3. $6x + 2 \geq 56 \Leftrightarrow 6x \geq 54$
   $\Leftrightarrow x \geq \dfrac{54}{6}$
   $\Leftrightarrow x \geq 9$
   $S = [9\,;\,+\infty[$

4. $3x + 6 \leq 24 \Leftrightarrow 3x \leq 18$
   $\Leftrightarrow x \leq \dfrac{18}{3}$
   $\Leftrightarrow x \leq 6$
   $S =]-\infty\,;\,6]$

5. $-5x - 11 \geq -6 \Leftrightarrow -5x \geq 5 \Leftrightarrow x \leq \dfrac{5}{-5} \Leftrightarrow x \leq -1$

   $S =]-\infty\,;\,-1]$

6. $-3x + 2 \leq 17 \Leftrightarrow -3x \leq 15 \Leftrightarrow x \geq \dfrac{15}{-3} \Leftrightarrow x \geq -5$

   $S = [-5\,;\,+\infty[$

Exercice 8

2. $x \in]4\,;\,5] \Leftrightarrow 4 < x \leq 5 \Leftrightarrow 12 < 3x \leq 15 \Leftrightarrow 10 < 3x - 2 \leq 13 \Leftrightarrow 3x - 2 \in]10\,;\,13]$

3. $x \in [1\,;\,2[\Leftrightarrow 1 \leq x < 2 \Leftrightarrow -3 \geq -3x > -6 \Leftrightarrow -2 \geq -3x + 1 > -5 \Leftrightarrow -3x + 1 \in]-5\,;\,-2]$

4. $x \in [-5\,;\,2] \Leftrightarrow -5 \leq x \leq 2 \Leftrightarrow 10 \geq -2x \geq -4 \Leftrightarrow 6 \geq -2x - 4 \geq -8 \Leftrightarrow -2x - 4 \in [-8\,;\,6]$

Aux questions 3 et 4, on multiplie par un nombre négatif (-3, puis -2) : le sens des inégalités change.

Exercice 9

1. $15 \in \mathbb{N}$
2. $\dfrac{2}{3} \in \mathbb{Q}$ (non décimal)
3. $4{,}8 \in \mathbb{D}$
4. $-17 \in \mathbb{Z}$
5. $\dfrac{3}{2} = 1{,}5 \in \mathbb{D}$
6. $-4{,}275 \in \mathbb{D}$
7. $\dfrac{12}{3} = 4 \in \mathbb{N}$
8. $\dfrac{-10}{5} = -2 \in \mathbb{Z}$
9. $\sqrt{2} \in \mathbb{R}$ (irrationnel)
10. $\sqrt{9} = 3 \in \mathbb{N}$
11. $\sqrt{2} \times \sqrt{2} = 2 \in \mathbb{N}$
12. $\sqrt{2} - \sqrt{2} = 0 \in \mathbb{N}$

Exercice 10

1. $\dfrac{1}{3} = 0{,}3333\ldots$ donc $0{,}333 \leq \dfrac{1}{3} \leq 0{,}334$. Arrondi à 10^{-3} près : 0,333.
2. $0{,}758 \leq 0{,}7586 \leq 0{,}759$. Arrondi à 10^{-3} près : 0,759 (car 0,7586 est plus proche de 0,759).
3. $2{,}356 \times 10^{-3} = 0{,}002\,356$ donc $0{,}002 \leq 2{,}356 \times 10^{-3} \leq 0{,}003$. Arrondi à 10^{-3} près : 0,002.

Exercice 11

1. $-327{,}43 \leq -327{,}426 \leq -327{,}42$ (nombre négatif : couper après le 2e chiffre donne la borne de droite). Arrondi au centième : $-327{,}43$.
2. $\dfrac{5}{8} = 0{,}625$ donc $0{,}62 \leq \dfrac{5}{8} \leq 0{,}63$. Le nombre est exactement au milieu : on prend la borne de droite, l'arrondi au centième est 0,63.
3. $4{,}526\,86 \times 10^2 = 452{,}686$ donc $452{,}68 \leq 452{,}686 \leq 452{,}69$. Arrondi au centième : 452,69.

Exercice 12

1. **Faux** : $2 - 5 = -3 \notin \mathbb{N}$.
2. **Faux** : $(-2) \times 3 = -6 \notin \mathbb{N}$.
3. **Faux** : $1 \div 2 = 0{,}5 \notin \mathbb{N}$.
4. **Faux** : 1 et 3 sont décimaux, mais $1 \div 3 = \dfrac{1}{3}$ n'est pas décimal (démontré dans le cours).
5. **Vrai** : si $\dfrac{a}{b}$ est rationnel et k un entier relatif, alors $\dfrac{a}{b} \times k = \dfrac{a \times k}{b}$ est encore un quotient d'entiers.
6. **Vrai** : $\dfrac{a}{b} + \dfrac{c}{d} = \dfrac{a \times d + c \times b}{b \times d}$ est encore un quotient d'entiers.
7. **Faux** : $\sqrt{2} \div 1 = \sqrt{2}$ n'est pas rationnel.
8. **Faux** : $\sqrt{2}$ est irrationnel, mais $\sqrt{2} \times \sqrt{2} = 2$ est rationnel.